

Sistem E-Commerce Farmasi Terintegrasi

Presentasi Uji Kompetensi (BNSP)

Raihan Putra Kirana (IPB University)

2026-06-06

Latar Belakang & Solusi	2
Arsitektur & Teknologi	5
Metodologi Keamanan & Infrastruktur	8

Latar Belakang & Solusi

Digitalisasi Layanan Farmasi

Transisi dari pencatatan konvensional menuju platform web terpusat yang aman, responsif, dan *real-time*.

Membangun ekosistem e-commerce untuk mempermudah transaksi daring, integrasi POS offline, dan automasi pengawasan stok obat.

- **Manajemen Inventaris Berbasis Waktu:** Mengadopsi algoritma *First-In-First-Out (FIFO)* dengan pelacakan waktu kedaluwarsa secara mandiri per-*batch* produksi.
- **Validasi Resep Dokter Digital:** Intervensi *Apoteker* meninjau unggahan resep pasien secara silang sebelum gerbang pembayaran dibuka.
- **Notifikasi Real-Time (In-App):** Pemberitahuan seketika untuk pesanan baru maupun limitasi stok minimum tanpa perlu menyegarkan (**refresh**) halaman (via **SSE**).
- **Background Task Worker:** Komputasi beban tinggi (Impor ribuan file Excel & laporan PDF) dioper ke latar belakang supaya web tidak **lemot**.

Arsitektur & Teknologi

Tech Stack Terpilih

Lapisan	Teknologi & Justifikasi
Framework Inti	AdonisJS 6 (Node.js) – Arsitektur stabil standar industri (<i>batteries-included</i>)
Logika Dasar	TypeScript – Keamanan tipe data (<i>Type-Safety</i>) yang mencegah bug fatal
Tampilan UI	Edge.js & Alpine.js – Cepat, ramah SEO (<i>SSR</i>), serta sangat responsif
Styling Modern	Tailwind CSS – Konstruksi tampilan yang premium, rapi, dan dinamis
Pangkalan Data	PostgreSQL 16 – Integritas transaksional tinggi (<i>ACID</i>) & pencarian <i>fuzzy</i>
Message Broker	Redis 7 & BullMQ – Manajemen lalu lintas antrean memori super-kilat
Deployment	Docker (Multi-stage) – Memangkas ukuran server dengan isolasi maksimum

Pemodelan MVC (Model-View-Controller)

1. Model (Lucid ORM)

- Jembatan relasi **Data**.
- Mengeksekusi CRUD logis.
- Perlindungan absolut terhadap *SQL Injection* dan XSS.

2. Controller (Otak)

- Penerima *request* jalur masuk (Router).
- Memfilter keamanan input pengguna via validator **VineJS**.

3. View (Layar Klien)

- Kanvas HTML murni disuntikkan data statis.
- Render di sisi server (**SSR**).

Alur Web: Klien → Router → Controller → Model / Services → DB → View → Layar

Metodologi Keamanan & Infrastruktur

Mengapa Memilih SSE Ketimbang WebSockets?

Modul notifikasi lonceng lonceng dibangun menggunakan sistem **Server-Sent Events (SSE)**.
Apa justifikasinya?

Metrik Bandingan	WebSockets	Server-Sent Events (SSE)
Arah Komunikasi	Dua arah bolak-balik	Satu arah tunggal (Server → Klien)
Konsumsi <i>Resource</i>	Beban soket TCP sangat berat	Ringan (Beroperasi di atas protokol HTTP)
Relevansi Kasus	Cocok untuk gim mabar / Obrolan	Sangat cocok untuk sebaran peringatan / bel
Kesimpulan	Abaikan (Overkill)	✓ Dipilih & Diimplementasikan

Sistem memecahkan problematika *Race Condition* (Error tatkala dua pembeli merebut 1 produk yang sama persis dalam hitungan milidetik):

1. **Locking (Gembok Tabel)**: Memanfaatkan fitur bawaan `.forUpdate()` di dalam **PostgreSQL**. Sistem akan “meminta izin antre” saat baris tabel sedang dieksekusi transaksinya oleh kasir lain.
2. **Synchronous Database Transaction**: Pemotongan jumlah (*Quantity*) dilakukan bersamaan **secara absolut** dengan pencatatan nota pesanan via blok pengaman `db.transaction()`.
3. **Auto-Rollback**: Mengembalikan kondisi nominal ke awal apabila terdeteksi anomali di tengah skenario.

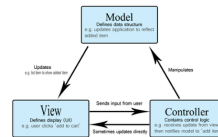


Architecture

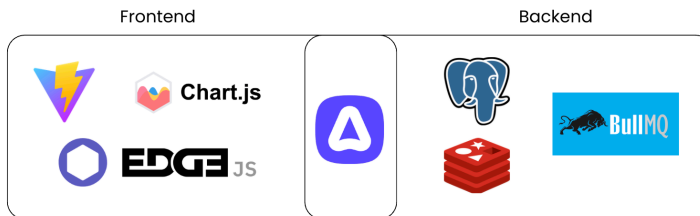
Desain dan Arsitektur Sistem

Software Design Structure

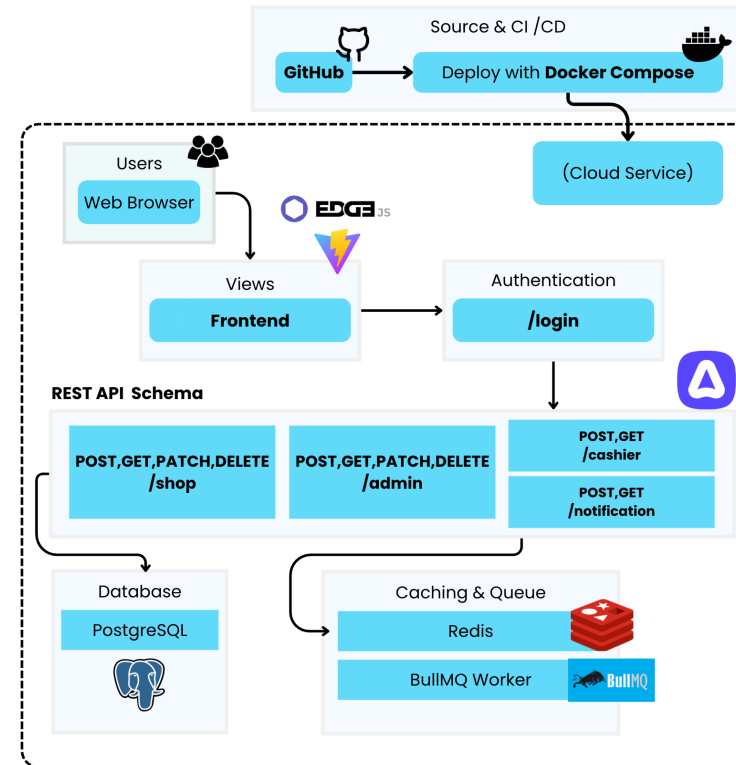
- **MVC Pattern:** Model untuk mengelola data dan logika bisnis, View sebagai antarmuka pengguna, serta Controller sebagai penghubung yang menerima input dan memperbarui data.



Tech Stacks

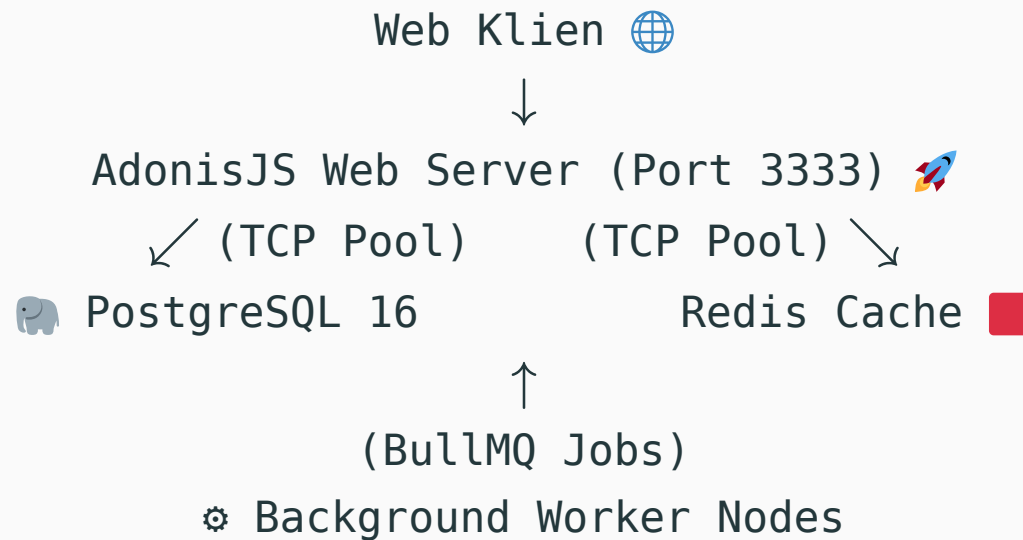


AdonisJS memiliki cara pengembangan yang sama dengan Laravel PHP.



Topologi Deployment Sekali Jalan (All-in-One)

Seluruh ekosistem layanan digabungkan ke dalam 1 bundel rapi lewat konfigurasi `docker-compose.prod.yml`.



Keunggulan Multi-Stage: Hanya membutuhkan satu **image** Alpine minimalis. Tidak perlu Node.js utuh di server produksi, murni tereksekusi tanpa hak akses *root* demi keamanan militer.

Terima Kasih

Sistem E-Commerce “Klinik Makmur Jaya”
Telah Lulus Pengujian dan Siap Diproduksi.

Sesi Pertanyaan & Tinjauan Asesor?